

Nivelul Retea

Lenuta Alboaie
lenuta.alboaie@info.uaic.ro

Cuprins

- Nivelul Retea
 - Protocolul IPv4
 - Problematica
 - Caracterizare
 - Subretele
 - Retele Private
 - ICMP
 - Rezolutia adreselor
 - IPv6 – imagine generala

Preliminarii

- **Situatia initiala**

- Inainte de Internet doar nodurile din aceeași rețea puteau comunica între ele

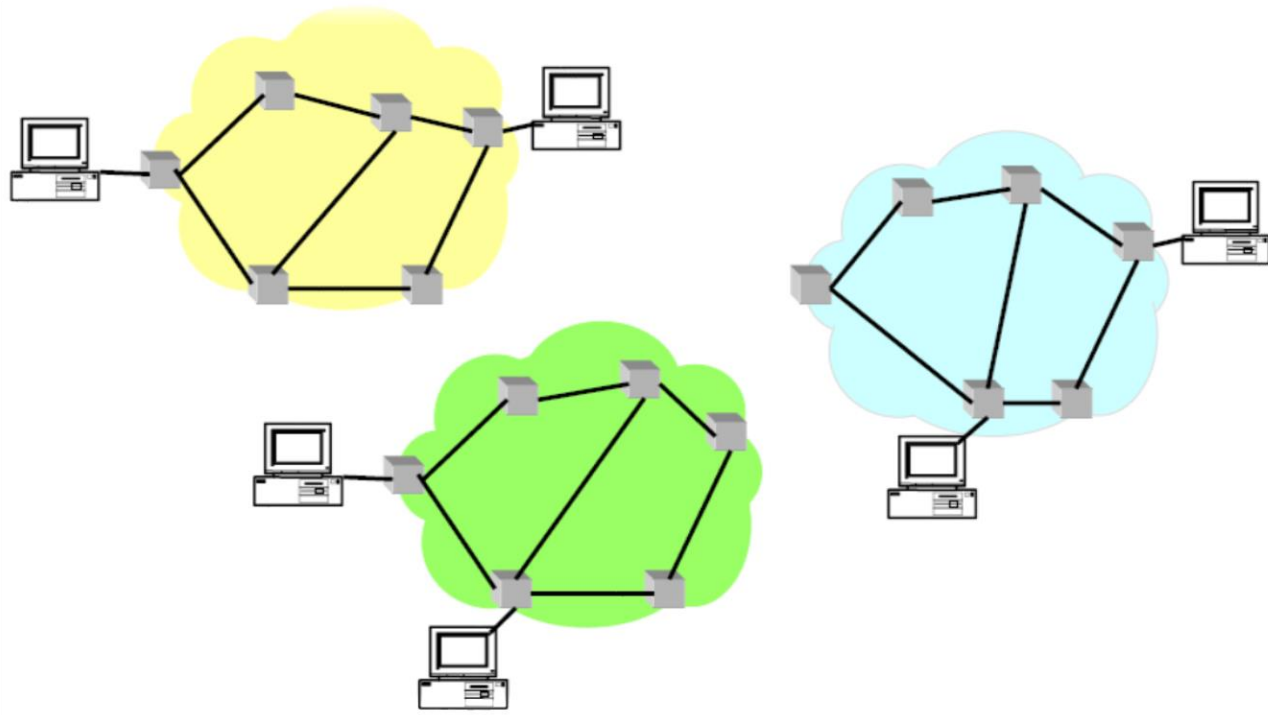
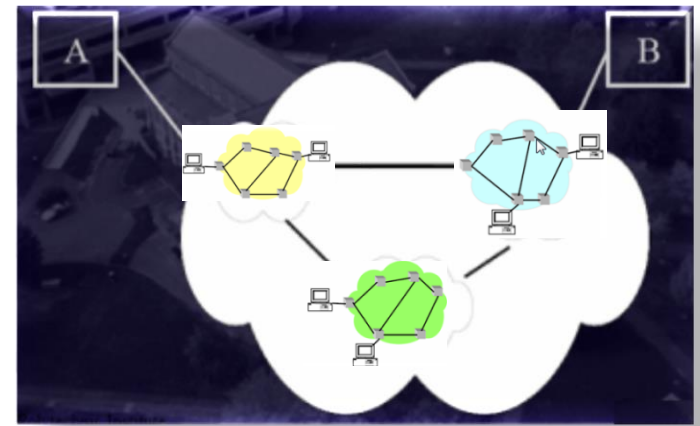


Figura: Rețele individuale

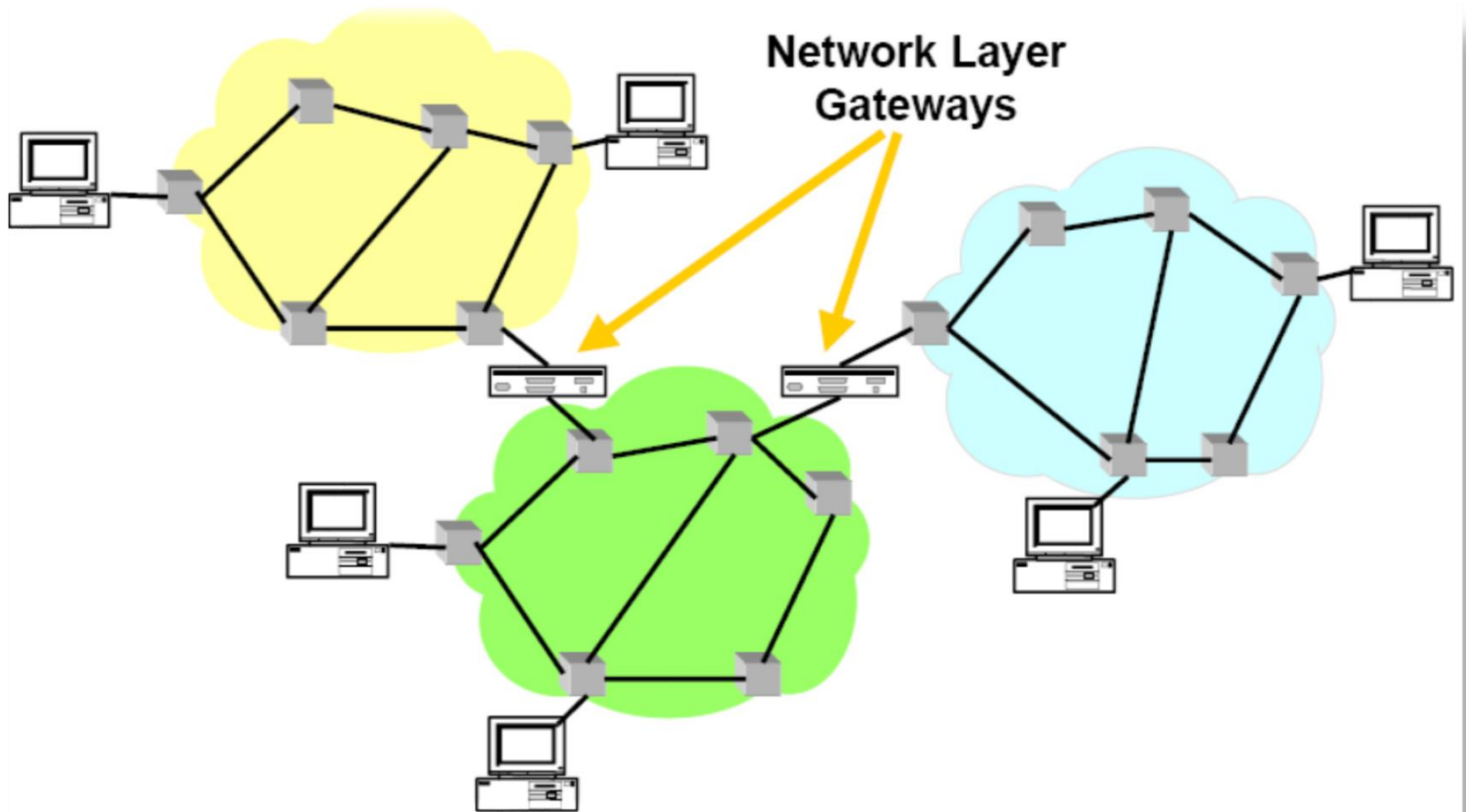
Preliminarii

- Probleme
 - Cum se pot transporta pachete intr-un mediu eterogen?
- **Eterogenitate**
 - La nivelurile inferioare: cum se poate face interconectarea unui numar mare de retele independente?
 - La nivelurile superioare: cum se poate oferi suport pentru o mare varietate de aplicatii?
- **Scalare**: cum s-ar putea suporta un numar mare de noduri si aplicatii intr-un astfel de sistem de retele interconectate?



Solutia

- IP – Internet Protocol



Nivelul retea

- Protocolul IP este utilizat de sisteme autonome (AS – *Autonomous Systems*) in vederea interconectarii

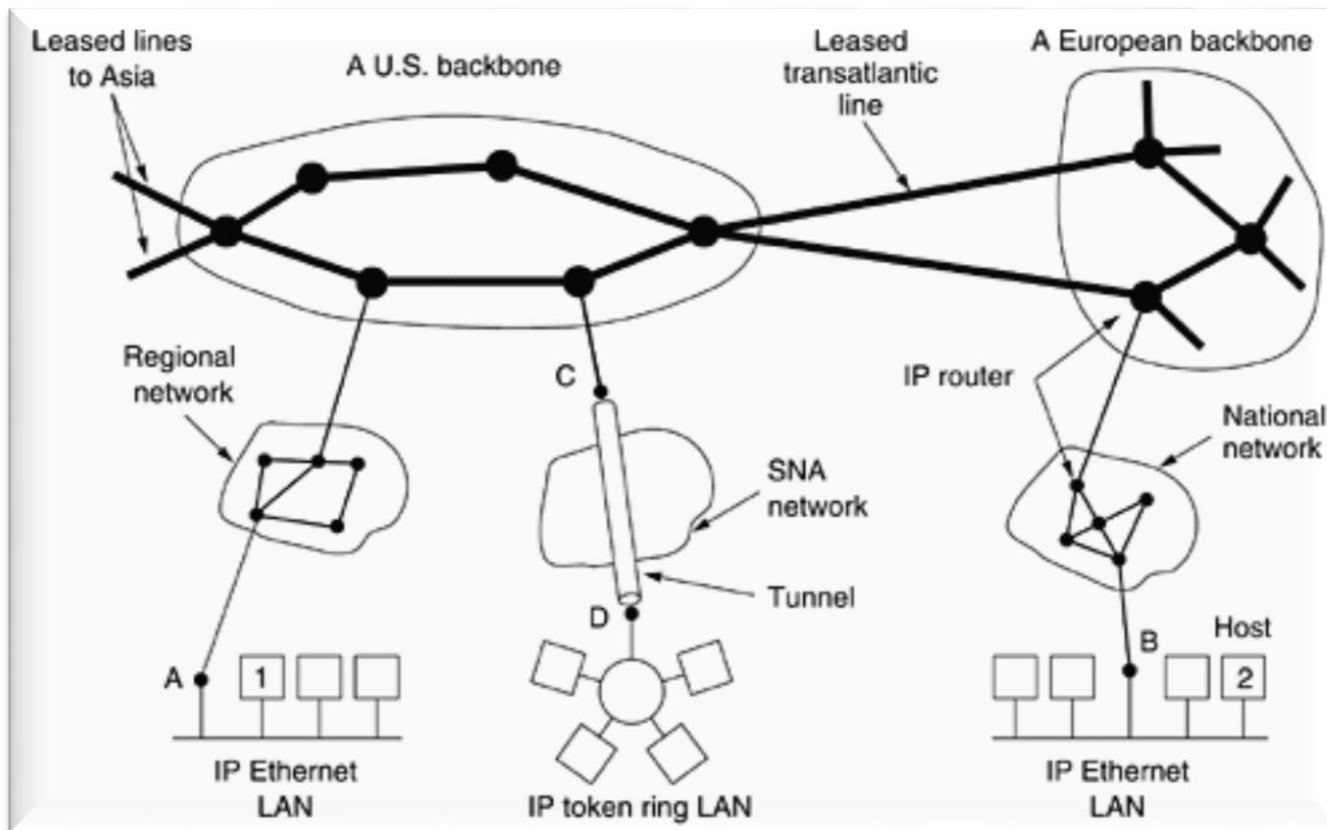


Figura:
Internetul -
colectie de
retele
interconectate

[Computer Networks, 2003
Andrew S. Tanenbaum]

Nivelul Retea

- Rol: ofera servicii neorientate-conexiune pentru a transporta **datagrame** de la sursa la destinatie; sursa si destinatia pot fi in retele diferite
- Fiecare datagrama este independenta de celelalte
- Nu se garanteaza trimiterea corecta a datagramelor (pierdere, multiplicare,...)
- +...Curs viitor

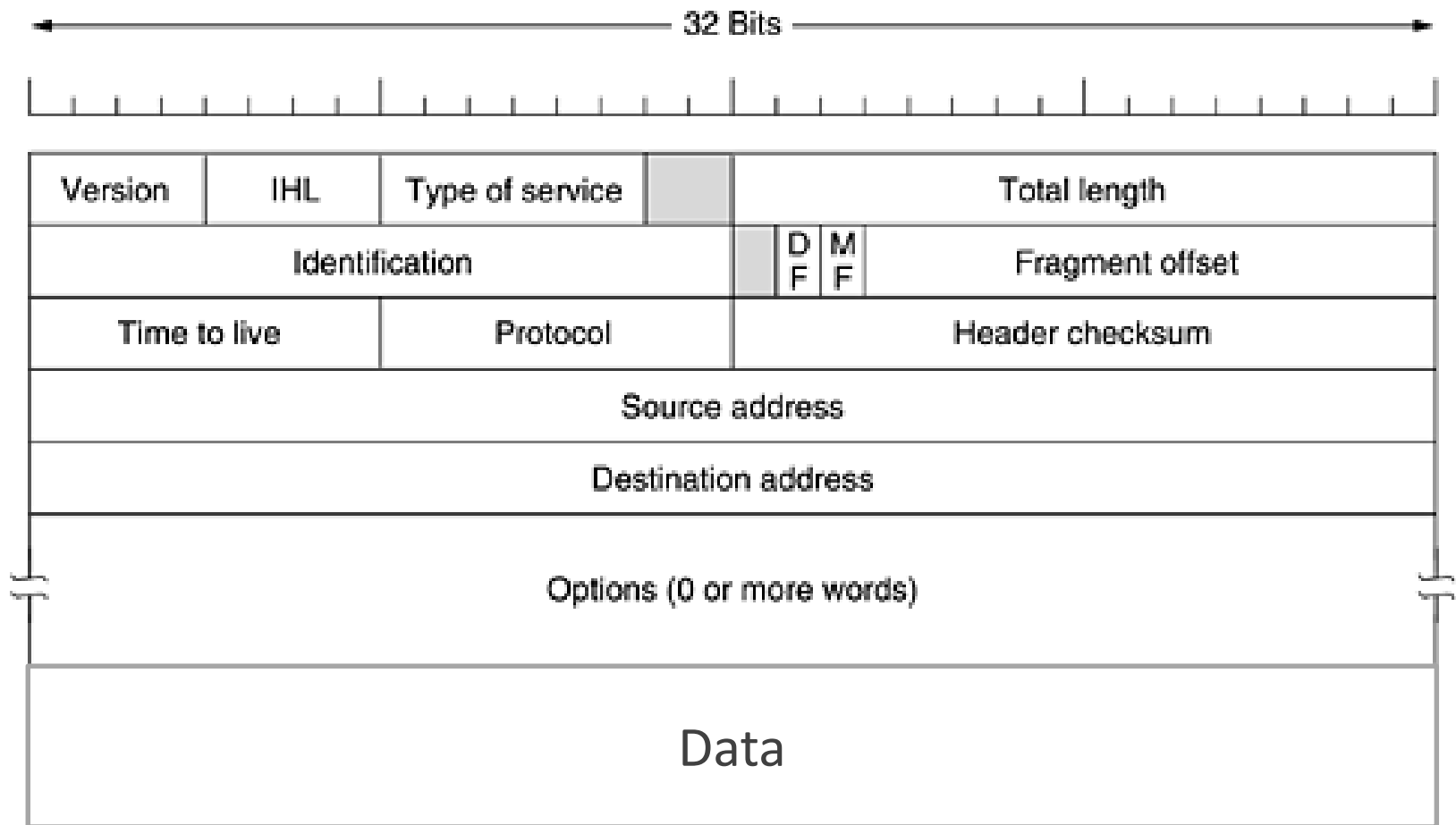
Nivelul Retea

Datagram definition

- In Internet standards **RFC 1594** a Datagram is defined as “A **self-contained**, **independent entity** of **data** carrying **sufficient information** to be **routed** from the source to the destination computer **without reliance on earlier exchanges** between this source and destination computer and the transporting network.”

Protocolul IP

- **Datagrama IPv4**



[Computer Networks, 2003
Andrew S. Tanenbaum]

Protocolul IP

- **Datagrama IPv4**

- Valorile uzuale ale campului *Version* sunt:

- 4 – protocolul IP (RFC 791)

(6 pentru protocolul IPv6 (RFC 1883))

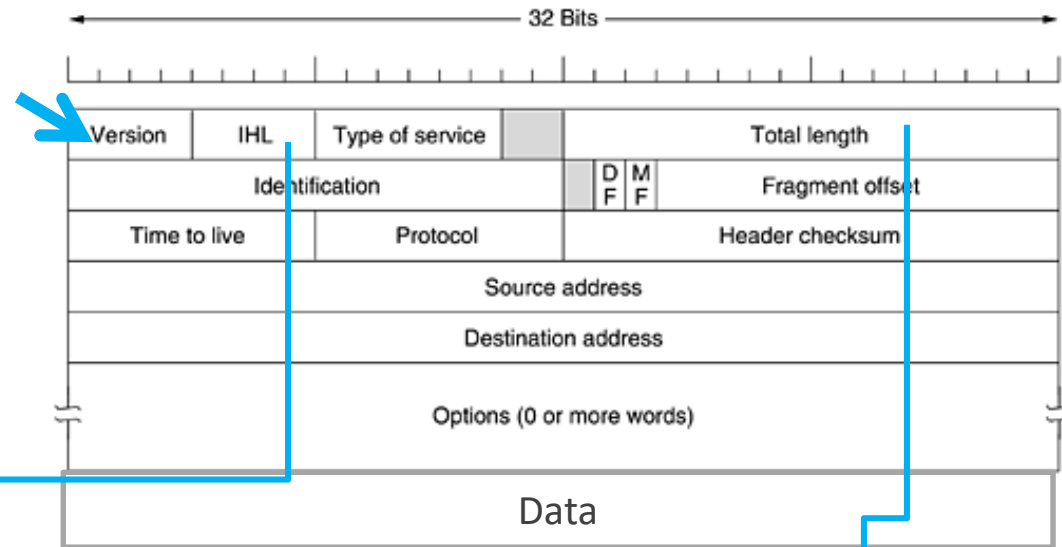


Figura: Datagrama IPv4

Specifica lungimea
antetului
datagramei

Specifica
dimensiunea
intregului pachet

Protocolul IP

- **Datagrama IPv4**

- Campul *Type of service* permite gazdei sa comunice subretelei (e.g. routere) ce tip de serviciu doreste

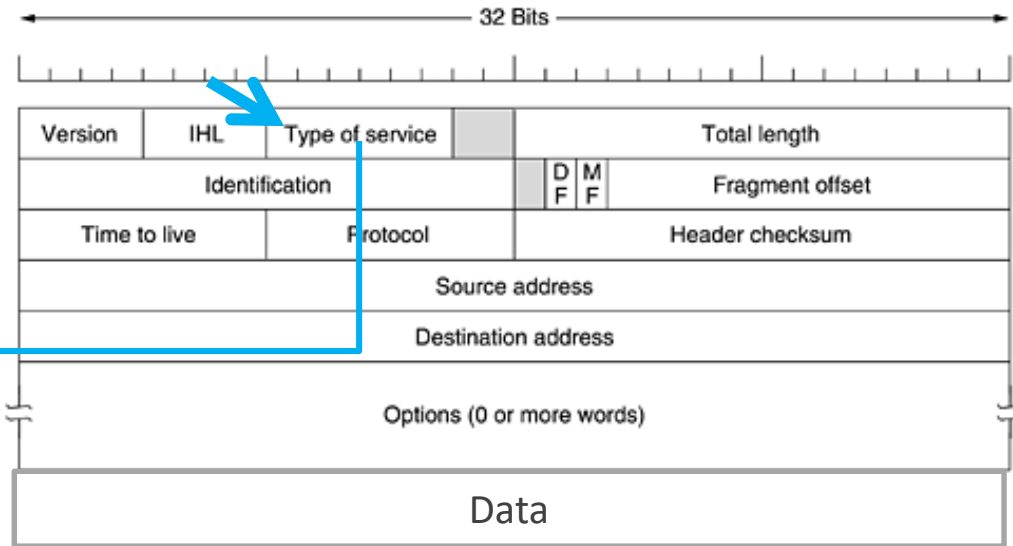


Figura: Datagrama IPv4

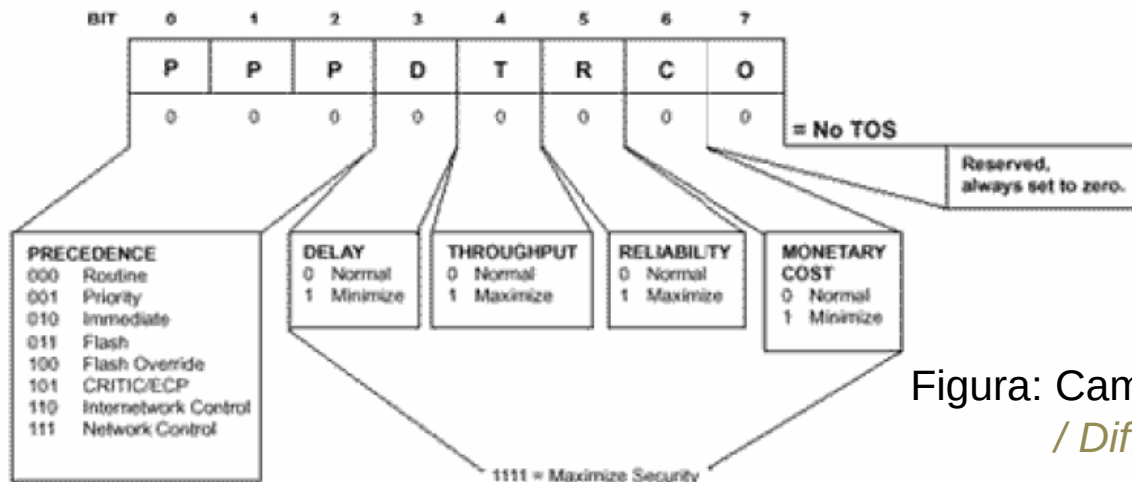


Figura: Campul *Type of Service*
/ *Differentiated Services Code Point*

Protocolul IP

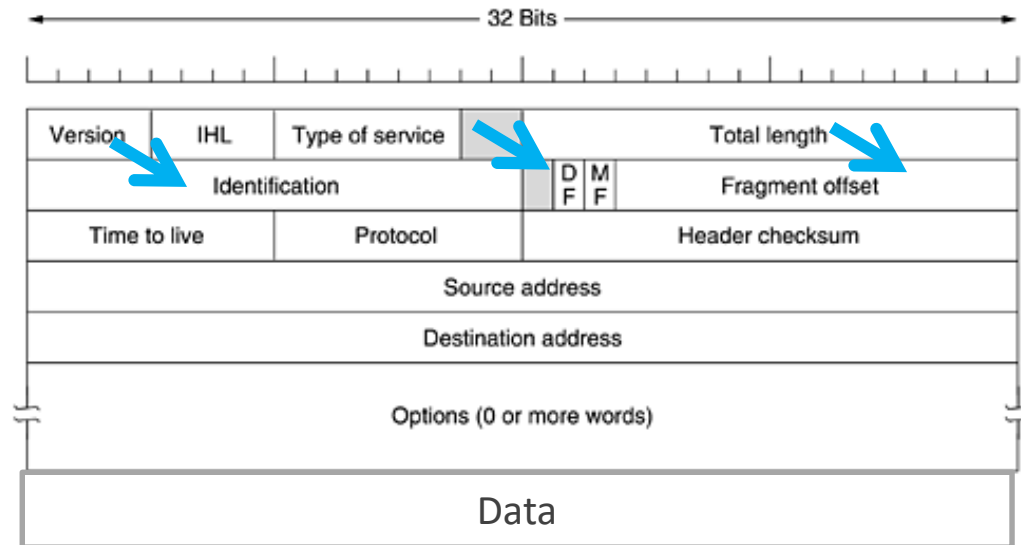
- **Datagrama IPv4**
 - *Type of service/DSCP (Differentiated Services Code Point)*
- Aplicațiile de streaming sau VoIP generează tipuri de trafic care au cerințe stricte de **latență scăzută și lățime de bandă garantată**. Aceste cerințe sunt recunoscute de mecanismele de prioritzare QoS de la nivelul de rețea și transport
- **Aplicațiile** pot seta un indicator de prioritate în antetul pachetului IP, cunoscut sub numele de **DSCP (Differentiated Services Code Point)**, care face parte din câmpul **ToS (Type of Service)/Traffic Class (IPv6)** din antetul pachetului IP. DSCP este un mecanism folosit pentru a marca pachetele în funcție de importanța sau prioritatea lor (de exemplu, video, voce sau date de fundal).

Protocolul IP

- **Datagrama IPv4**

- Campul *Identification* permite gazdei destinatie sa identifice apartenenta la o datagrama a noului fragment primit
- Flagurile:
 - *DF (Don't Fragment)* – indica ruterelor sa nu fragmenteze datagrama
 - *MF (More Fragments)* – semnalizeaza ca pachetul este un fragment, urmat de altele; ultimul fragment are acest bit 0
- Campul *Fragment offset* – locul fragmentului in datagrama

Figura: Datagrama IPv4



Protocolul IP

- **Datagrama IP**

- Fragmentarea datagramelor:
 - Fiecare fragment (pachet) are aceeași structură ca datagrama IP
 - Reasamblarea datagramelor se face la destinatar
 - Dacă un fragment al unei datagrame e pierdut, acea datagramă e distrusă (se trimite la expeditor un mesaj ICMP – Internet Control Message Protocol)
 - Mecanismul de fragmentare a fost folosit pentru unele atacuri – *firewall piercing* (un fragment “special” e considerat ca fiind parte a unei conexiuni deja stabilite, astfel încât îi va fi permis accesul via *firewall*)

Protocolul IP

- **Datagrama IP**

- Filtrarea datagramelor:
 - Se realizeaza de un *firewall*: ofera accesul din exterior in reteaua interna, conform unor politici de acces, doar pentru anumite tipuri de pachete (utilizate de anumite protocoale/servicii)
 - Preintimpina o serie de atacuri vizind securitatea
 - Firewall-ul poate fi software sau hardware
 - Firewall-ul poate juca rol de proxy sau de gateway

Protocolul IP

- **Rolul si arhitectura unui proxy:**
 - Acces indirect la alte retele (Internet) pentru gazdele dintr-o retea locala via *proxy*
 - *Proxy*-ul poate fi software sau hardware
 - Rol de poarta (*gateway*), de *firewall* sau de server de *cache*
 - *Proxy*-ul ofera partajarea unei conexiuni Internet
 - Utilizat la imbunatatirea performantei (e.g., *caching*, controlul fluxului), filtrarea cererilor, asigurarea anonimitatii

Protocolul IP

- **Datagrama IPv4**

- Campul *TTL (Time to Live)* specifica durata de viata a pachetului; numarul este decrementat de fiecare *router* prin care trece pachetul

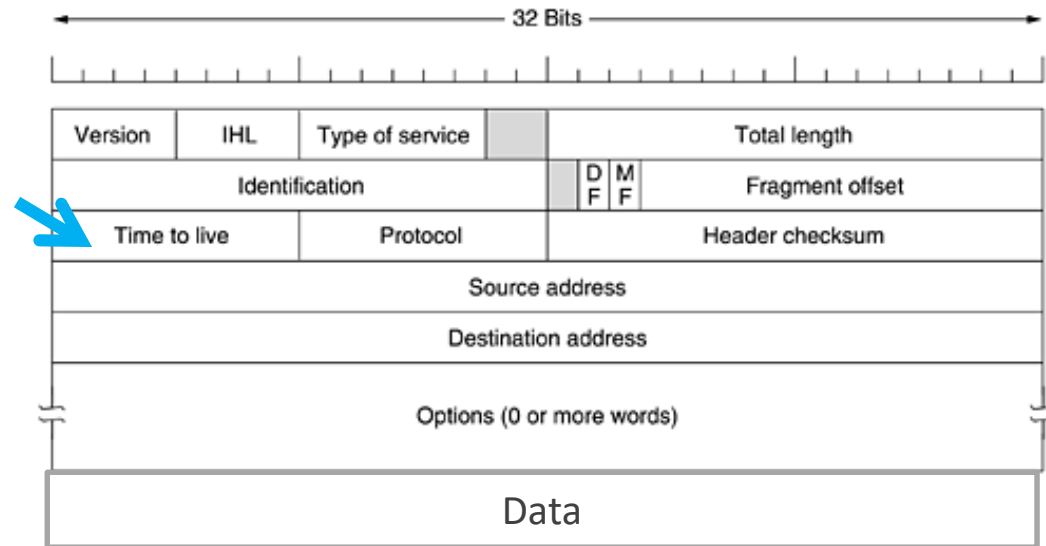


Figura: Datagrama IPv4

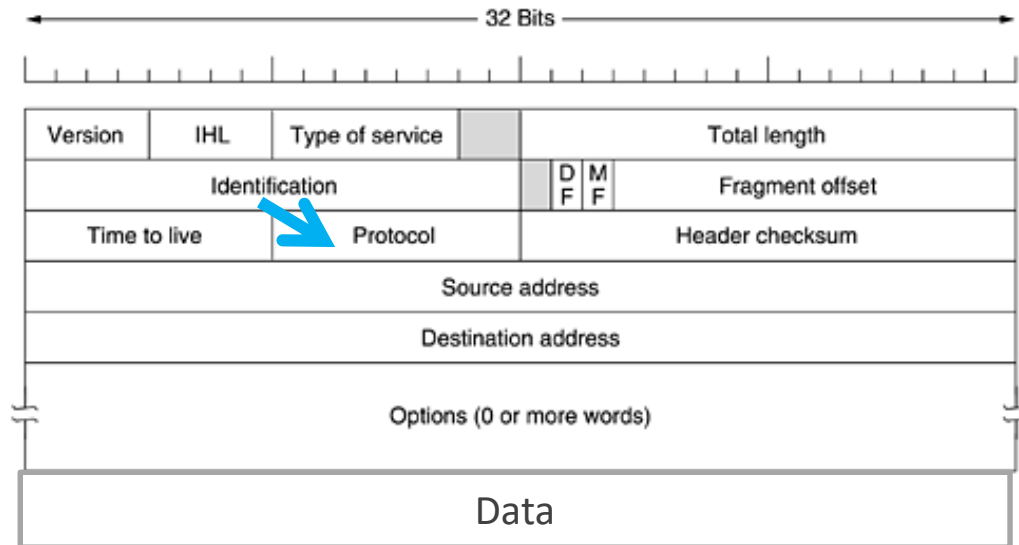
Protocolul IP

- **Datagrama IPv4**

- Campul *Protocol* specifica protocolul (de nivel superior) caruia ii este destinata informatia inclusa in datagrama:

- 1 ICMP (*Internet Control Message Protocol*)
- 2 IGMP (*Internet Group Message Protocol*)
- 6 TCP (*Transmission Control Protocol*)
- 17 UDP (*User Datagram Protocol*)
- ... etc.(RFC 1700)

Figura: Datagrama IPv4

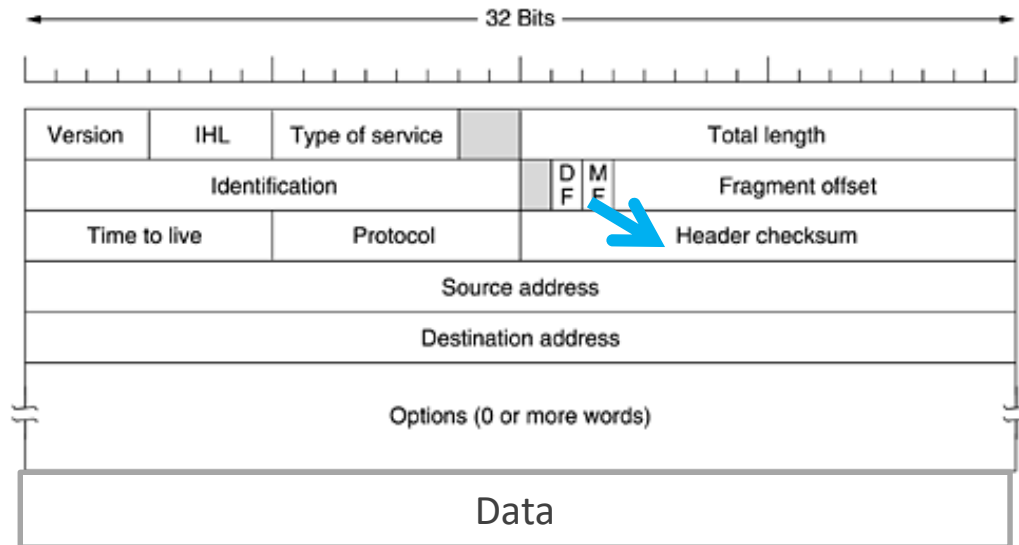


Protocolul IP

- **Datagrama IPv4**

- Campul *Header checksum* folosit pentru detectarea erorilor; dacă apare o eroare datagrama este distrusă

Figura: Datagrama IPv4



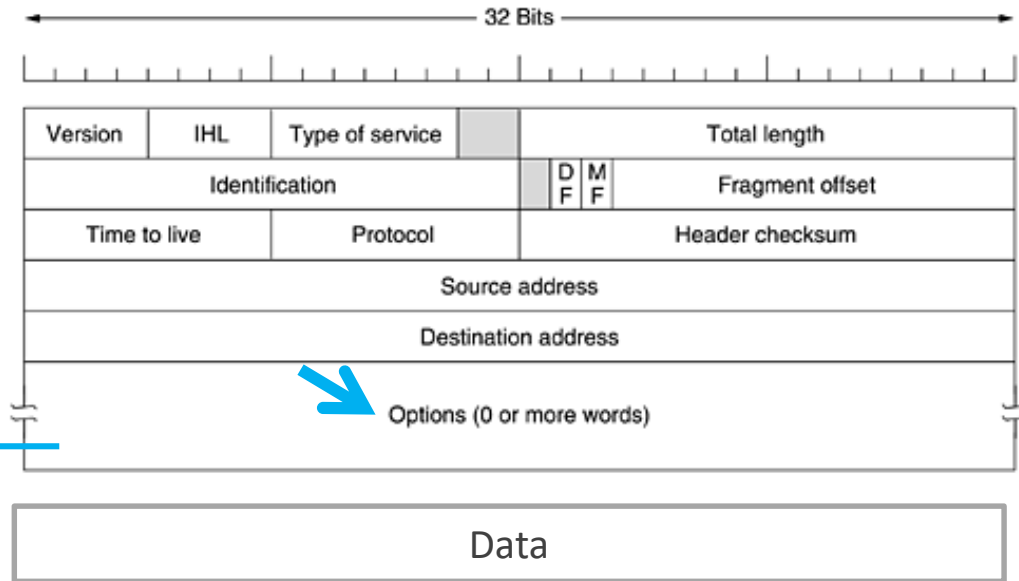
Header Checksum (16 bits)

- **Errors** are checked by the Header Checksum at **each router**
 - Checking is needed because IP header fields **may change** when the packet is sent out a router (e.g., TTL, Flags, Fragmentation, etc.)

Protocolul IP

Figura: Datagrama IPv4

- **Datagrama IPv4**
 - Campul *Options*



Optiune	Descriere
Securitate	Mentioneaza cat de secreta este datagrama
Dirijare stricta pe baza sursei (engl. strict source routing)	Indica calea completa de parcurs
Dirijarea aproximativa pe baza sursei (engl. Loose source routing)	Indica o lista a ruterelor care nu trebuie sarite
Integrestreaza calea (engl. record route)	Face fiecare ruter sa-si adauge adresa IP
Amprenta de timp (engl. timestamp)	Face fiecare ruter sa-si adauge adresa si o amprenta de timp

Protocolul IP

- **Datagrama IPv4**
 - Campul *Source address* si *Destination address* indica adresa sursei si destinatiei

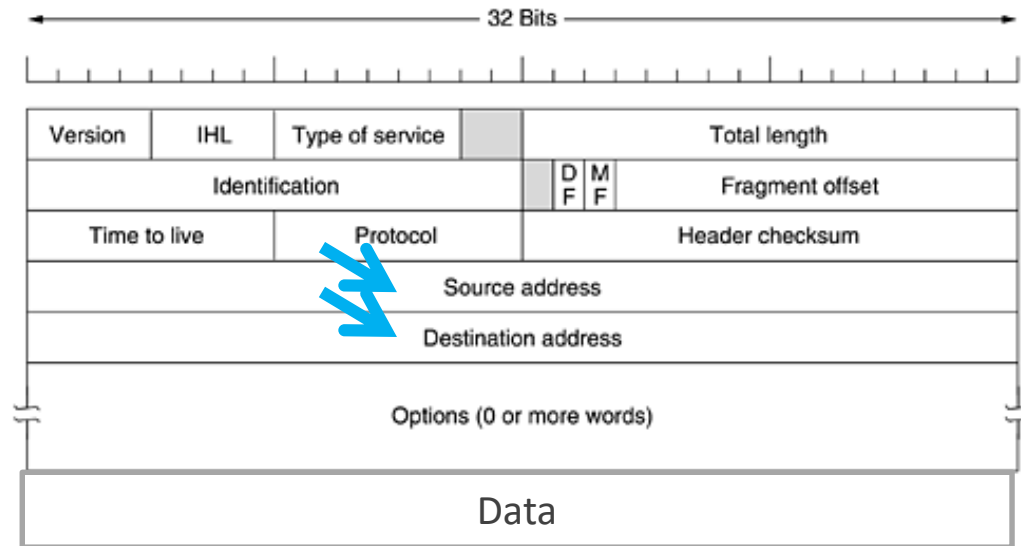


Figura: Datagrama IPv4

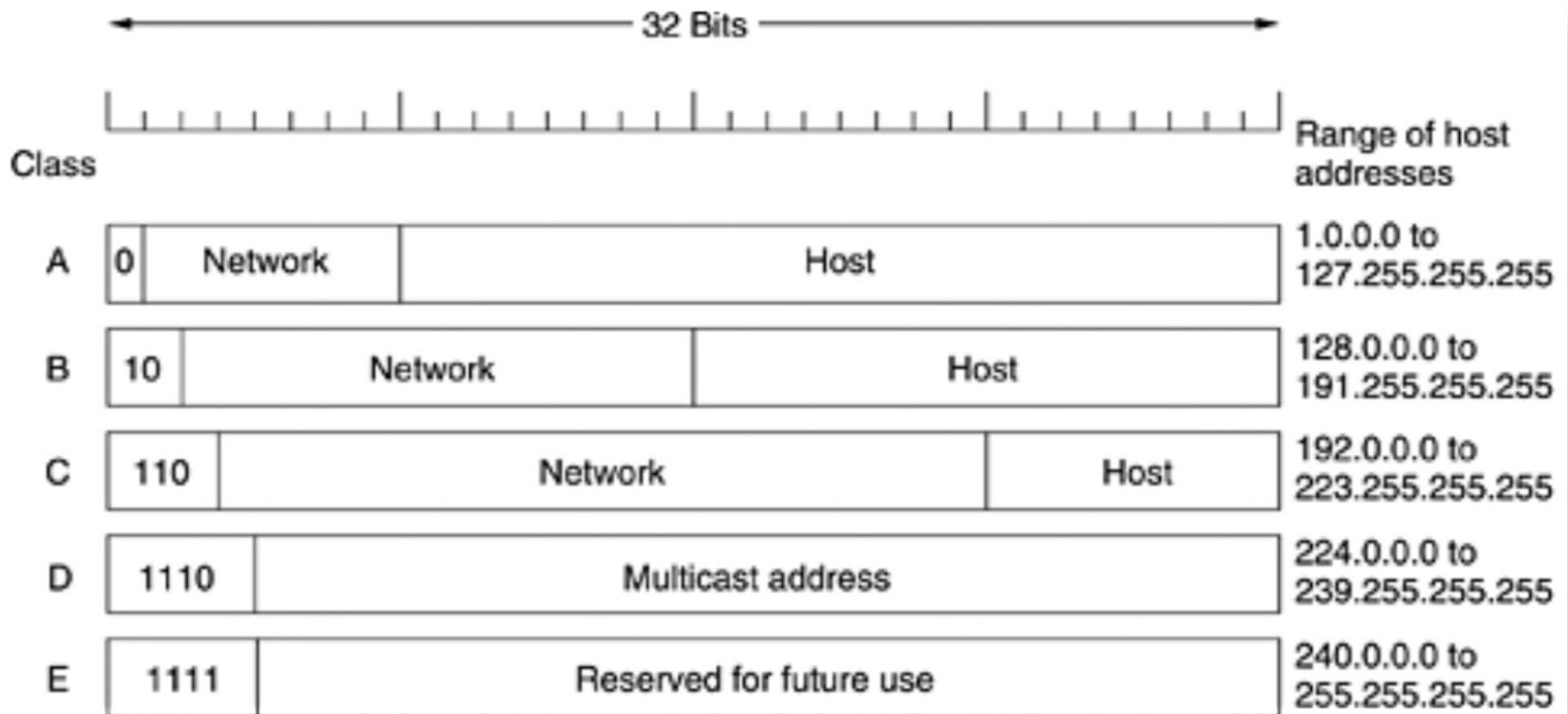
Protocolul IP

- **Adrese IPv4**

- Fiecare adresa IP include un **identificator de retea (NetID)** si un **identificator de gazda (HostID)**
- Fiecare interfata de retea are o adresa IPv4 unica
- O adresa IPv4 are lungimea de 32 biti
- Initial (RFC 791) exista impartirea in clase de adrese: A,B,C,D,E

Protocolul IP

- Adrese IPv4



Protocolul IP

- **Adrese IPv4**

- Clasa A: 128 rețele posibile, 2^{24} gazde/retea
- Clasa B: 2^{14} rețele posibile, 2^{16} gazde/retea
- Clasa C: peste 2 milioane de rețele, 255 gazde/retea
- Identificatorul de retea (**NetID**) este asignat de o autoritate centrala (NIC – *Network Information Center*)
- Identificatorul de gazda (**HostID**) este asignat local de administratorul rețelei
- Exemplu: 85.122.23.145 – Clasa A (conventie de notatie in zecimal)
0101 0101 0111 1010 0001 0111 1001 0001
- Pentru IPv6 se recomanda reprezentarea hexadecimal

Protocolul IP

- **Adrese IPv4**

- O interfata (placa) de retea are asignata o unica adresa IP
- O gazda poate avea mai multe placi de retea, deci mai multe adrese IP
- Gazdele unei aceleiasi retele vor avea acelasi identificator de retea (acelasi NetID)
- Adresele de *broadcast* au HostID cu toti bitii 1
- Adresa IP care are HostID cu toti bitii 0 se numeste **adresa retelei** – refera intreaga retea
 - Exemplu: adresa 85.122.23.0 (adresa *network* a masinilor 85.122.23.145 si 85.122.23.1)
- 127.0.0.1 – **adresa de loopback** (*localhost*)

Protocolul IP

- **Adrese IPv4**

- Din spatiul de adrese ce pot fi alocate efectiv sunt rezervate urmatoarele (RFC 1918):
 - 0.0.0.0 – 0.255.255.255
 - 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (adrese private)
 - 127.0.0.0 – 127.255.255.255 (pentru *loopback*)
 - 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (adrese private)
 - 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (adrese private)
- Adrese private: adrese care nu sunt accesibile spre exterior (Internetul “real”), ci doar in intranetul organizatiei

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

- Aspecte:
 - Cresterea exponentiala a numarului de gazde
 - Nu toate masinile gazda ofera resurse accesibile de pe Internet
 - Multe adrese IP neutilizate
- CIDR(Classless Inter-Domain Routing)
 - Metoda de alocare eficienta a adreselor IP si rutare
 - Inlocuieste impartirea in clase A,B,C
 - Asigura scalabilitate, deoarece retelelor li se poate asigna dimensiuni potrivite
 - Foloseste *VLSM (Variable-Length Subnet Masking)*
 - *E.g. 123.234.100.56/24 sau 2001:db8::/32 (CIDR notation)*

iana.org/numbers

Number Resources

We are responsible for global coordination of the Internet Protocol addressing systems, as well as the Autonomous System Numbers used for routing Internet traffic.

Currently there are two types of Internet Protocol (IP) addresses in active use: IP version 4 (IPv4) and IP version 6 (IPv6). IPv4 was initially deployed on 1 January 1983 and is still the most commonly used version. IPv4 addresses are 32-bit numbers often expressed as 4 octets in “dotted decimal” notation (for example, 192.0.2.53). Deployment of the IPv6 protocol began in 1999. IPv6 addresses are 128-bit numbers and are conventionally expressed using hexadecimal strings (for example, 2001:0db8:582:ae33::29).

Both IPv4 and IPv6 addresses are generally assigned in a hierarchical manner. Users are assigned IP addresses by Internet service providers (ISPs). ISPs obtain allocations of IP addresses from a local Internet registry (LIR) or National Internet Registry (NIR), or from their appropriate Regional Internet Registry (RIR):



REGISTRY	AREA COVERED
AFRINIC	Africa Region
APNIC	Asia/Pacific Region
ARIN	Canada, USA, and some Caribbean Islands
LACNIC	Latin America and some Caribbean Islands
RIPE NCC	Europe, the Middle East, and Central Asia

Our primary role for IP addresses is to allocate pools of unallocated addresses to the RIRs according to their needs as described by [global policy](#) and to document protocol assignments made by the [IETF](#). When an RIR requires more IP addresses for allocation or assignment within its region, we make an additional allocation to the RIR. We do not make allocations directly to ISPs or end users except in specific circumstances, such as allocations of multicast addresses or other protocol specific needs.

- Internet Assigned Numbers Authority

<https://www.iana.org>

Protocolul IP

- **Subrețele folosind masti de rețea**

- A aparut ca solutie pentru problema epuizarii spatiului de adrese IP
- Simplifica rutarea /Oprimizarea traficului
- Subrețelele nu pot fi detectate ca subrețele din exterior

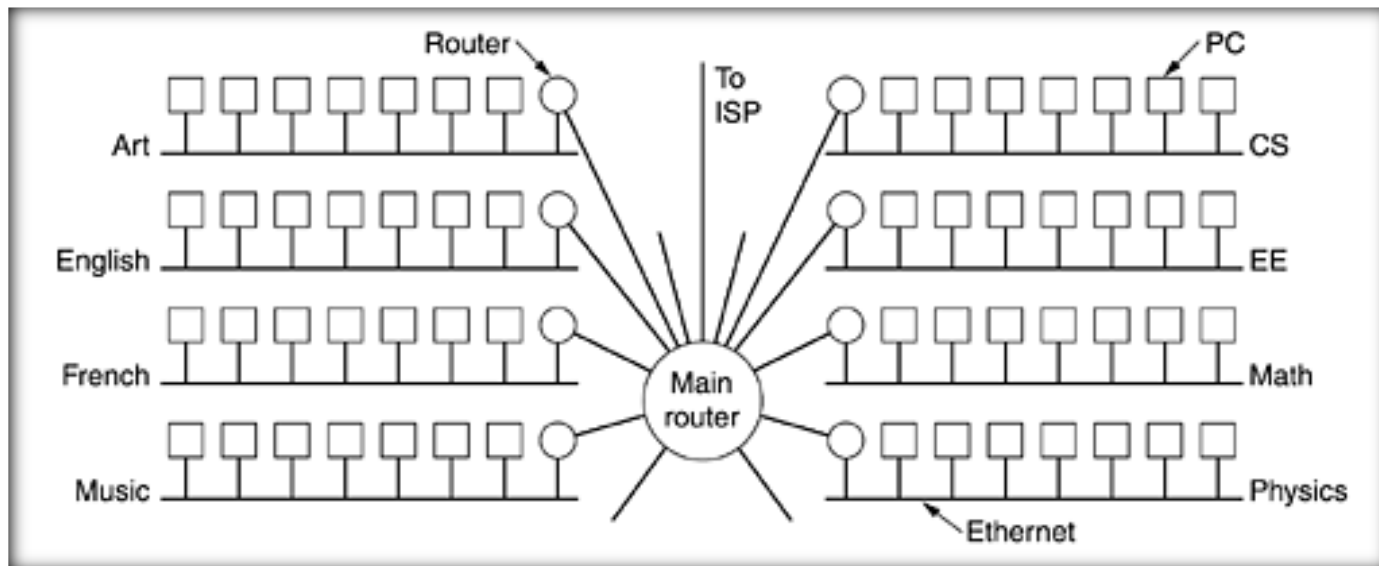


Figura: Reteaua unui campus

Protocolul IP

- **Subretele folosind masti de retea**

- Divizarea in subretele se va face via masca de retea (*netmask*): bitii NetID sunt 1, bitii HostID sunt 0
- Identificatorul subretelei (**SubnetID**) este utilizat in general sa grupeze calculatoarele pe baza topologiei fizice

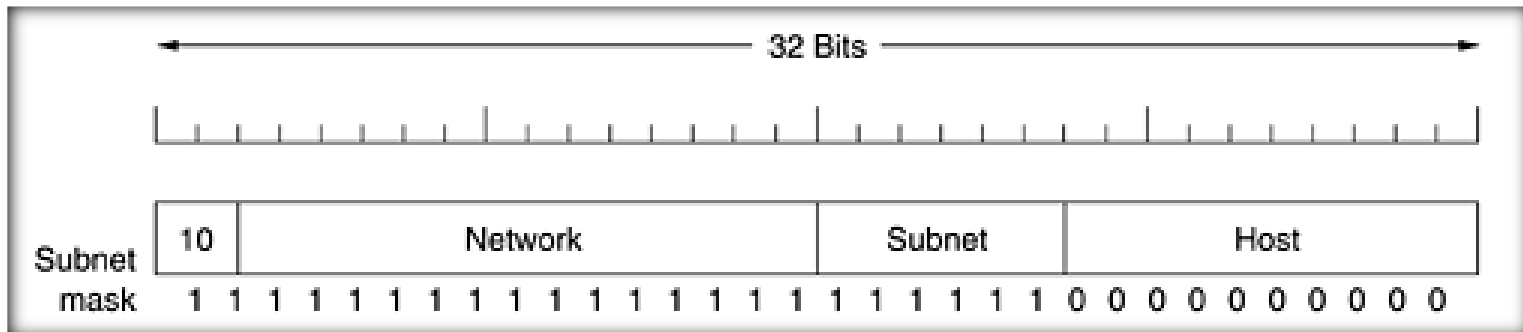


Figura. O cale de a crea o subretea dintr-o retea de clasa B

Protocolul IP

- **Subretele folosind masti de retea**

- Exemplu:

- Fie adresa IP: 160.0.6.7

- 10100000 00000000 00000110 00000111

- Masca de retea: 255.255.252.0

- 11111111 11111111 11111100 00000000



- Adresa de retea: 160.0.4.0

- 10100000 00000000 00000100 00000000

Adresa retelei = masca de retea AND adresa IP

- Masti de subretea implicite:

- 255.0.0.0 Clasa A
 - 255.255.0.0 Clasa B
 - 255.255.255.0 Clasa C

Protocolul IP

123.234.100.56/24 represents

- IPv4 address (32 bits) 123.234.100.56
- Subnet mask with 24 ones
= 11111111.11111111.11111111.00000000
= 255 . 255 . 255 . 0
- Subnet size = $2^{(32-24)} = 2^8 = 256$ IPv4 addrs.
in this subnet
- Routing prefix 123.234.100.0 can be
obtained from IPv4 address 123.234.100.56
and Subnet mask 255.255.255.0

Protocolul IP

- **Conventii de notare** (*CIDR notation*): x.x.x.x/m inseamna ca se aplica o masca de m biti adresei IP precizata de x.x.x.x
- Notatie inventata de P.Karn, in 1980
- Exemplu:
 - 10.0.0.0/12 – se aplica o masca de 12 biti adresei 10.0.0.0, selectindu-se valorile posibile in ultimii 20 de biti ($=32-12$) de adresa
 - Blocul IPv4 160.0.6.7/22 *sau* 160.0.6.7/255.255.252.0 reprezinta adresele IPv4 din subnetul de dimensiune $= 2^{32-22} = 2^{10}$ adrese IPv4 in acest subnet
 - Blocul IPv6 2001:db8::/48 reprezinta adresele IPv6 de la 2001:db8:0:0:0:0:0:0 la 2001:db8:0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 - 85.122.16.0/20 – se aplica o masca de 20 biti adresei 85.122.16.0

Retele private

- Aspecte:
 - Cresterea exponentiala a numarului de gazde
 - Nu toate masinile gazda ofera resurse accesibile de pe Internet
- NAT (*Network Address Translation*) – RFC 3022, 4008
 - Se reutilizeaza adresele private (RFC 1918)
 - Se bazeaza pe inlocuirea adresei private cu adresa IP neprivata (*IP masquerading*)

Retele private

- Functionalitate:

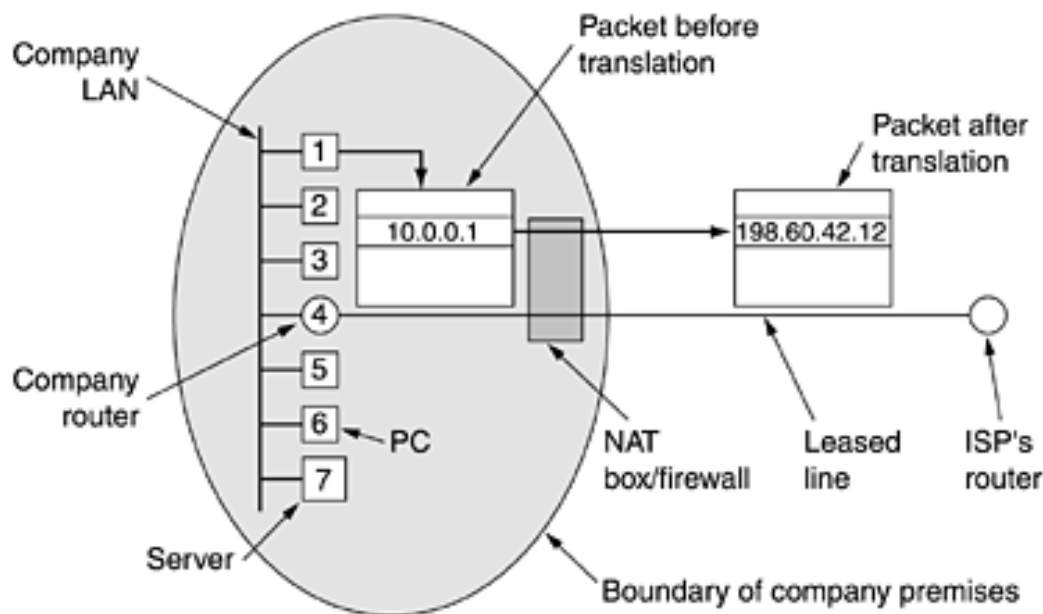


Figura: Functionare NAT

- Ruterele in mod normal ignora datagramele continind adrese private => pot fi folosite adrese IP private in cadrul intranet-ului organizatiei
- Accesul spre exterior (Internetul "real") se realizeaza via o poarta (mediating gateway) ce rescrie adresele IP sursa/destinatie

Nivelul Retea

- Protocoale
 - ICMP (RFC 792)
 - ARP (RFC 826)
 - RARP (RFC 903)
 - BOOTP (RFC 951,1048,1084)
 - DHCP
- De la IPv4 la IPv6

Protocolul ICMP

- **ICMP – Internet Control Message Protocol**

- Utilizat pentru schimbul de mesaje de control
- Foloseste IP
- Mesajele ICMP sunt procesate de software-ul IP, nu de procesele utilizatorului
- Tipuri de mesaje :

Tipul mesajului	Descriere
8 Echo Request	Intreaba o masina daca este activa
0 Echo Replay	“Da, sunt activa”
3 Destination Unreachable	Pachetul nu poate fi livrat (e.g. DF setat)
5 Redirect	Schimbarea rutei
11 Time Exceeded	A expirat timpul
... etc (RFC 792)	http://www.iana.org/assignments/icmp-parameters

Protocolul ICMP

- Utilizat de:
 - comanda **ping** (Packet Internet Gropher)
[<https://www.computernetworkingnotes.com/networking-tutorials/ping-command-explained-with-examples.html>]
 - comanda **tracert**
 - Se trimite un pachet cu TTL=1 (1 hop)
 - Primul router ignora pachetul si trimite inapoi un mesaj ICMP de tip "*time-to-live exceeded*"
 - Se trimite un pachet cu TTL=2 (2 hop-uri)
 - Al doilea router ignora pachetul si trimite inapoi un mesaj "*time-to-live exceeded*"
 - Se repeta pina cind se primeste raspuns de la destinatie sau s-a ajuns la numarul maxim de hop-uri

Rezolutia adreselor

- **Adrese IP <-> adrese hardware (fizice)**

- Procesul de a gasi adresa hardware a unei gazde stiind adresa IP se numeste rezolutia adresei (*address resolution*) – protocolul **ARP** (RFC 826)
 - ARP – protocol de tip broadcast (fiecare masina primeste cererea de trimitere a adresei fizice, raspunde doar cea in cauza)
- Procesul de a gasi adresa IP pe baza adresei hardware se numeste rezolutia inversa a adresei (*reverse address resolution*) – se utiliza protocolul **RARP** (RFC 903)
 - E.g. utilizat la boot-are de statiile de lucru fara disc
 - **BOOTP** (RFC 951,1048,1084)
 - **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) RFC 2131,2132

IPv6

- Context:
 - Probleme de adresabilitate via IPv4 clasic:
 - Cresterea exponentiala a numarului de gazde (e.g. IoT)
 - Aparitia unor tabele de rutare de mari dimensiuni
 - Configuratii tot mai complexe, utilizatori tot mai multi
 - Imposibilitatea asigurarii calitatii serviciilor (QoS)
 - Presiuni din partea operatorilor de telefonie mobila

IPv6

- Obiective pentru un nou protocol:
 - Suport pentru miliarde de gazde
 - Reducerea tabelelor de rutare
 - Simplificarea protocolului
 - Suport pentru gazde mobile
 - Compatibilitatea cu vechiul IP
 - Suport pentru evoluțiile viitoare ale Internet-ului
- RFC 2460, 2553

IPv6



- 6 Iunie 2012

IPv6

- **Aspecte:**

- Adresele IPv6 au lungime de 16 octeti - 2^{128} adrese
- Notatie: 8 grupuri de 16 biti (= 4 hexadecimal digits), delimitate de “:”
 - Exemplu: 2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab
 - Zerourile in fata unui grup de 4 cifre pot fi omise
 - Daca unul sau mai multe din grupurile de 4 cifre este 0000, zerourile pot fi omise si inlocuite (o singura data) cu “::”
 - Exemplu: 2001:db8::1428:57ab
- Pentru pastrarea compatibilitatii: adresele IP publice sunt considerate un subset al spatiului de adrese IPv6
- Adresele IPv4 in IPv6 pot fi scrise astfel:
10.0.0.1 -> ::10.0.0.1 sau 0:0:0:0:0:0:A00:1

IPv6

- IPv6 Address Length: **128** bits
 - **8** groups of 16 bits (= 4 hexadecimal digits)
 - 8 groups x 4 hexadecimal digits x 4 bits/hexadecimal
 - 2ac1:05b8:123e:0000:0000:0000:03a0:c234
 - **1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8** groups

Binary = Hexa = Decimal

- 0000 = 0x0 = 0
- 0001 = 0x1 = 1
- 0010 = 0x2 = 2
- 0011 = 0x3 = 3
- 0100 = 0x4 = 4
- 0101 = 0x5 = 5
- 0110 = 0x6 = 6
- 0111 = 0x7 = 7

Binary = Hexa = Decimal

- 1000 = 0x8 = 8
- 1001 = 0x9 = 9
- 1010 = 0xa = 10
- 1011 = 0xb = 11
- 1100 = 0xc = 12
- 1101 = 0xd = 13
- 1110 = 0xe = 14
- 1111 = 0xf = 15

IPv6

- ICMPv6
 - Oferă funcțiile ICMP (raportarea transmiterii datelor, erorilor, etc.) plus:
 - Descoperirea vecinilor (*Neighbor Discovery Protocol – NDP*) - Inlocuiește ARP
 - Descoperirea ascultatorilor multicast (*Multicast Listener Discovery*) – înlocuiește IGMP (*Internet Group Management Protocol*)
 - Detalii în RFC 4443

IPv6

- **...continuare -> ...**

Rezumat

- Nivelul Retea
 - Protocolul IPv4
 - Problematika
 - Caracterizare
 - Subretele
 - Retele Private
 - ICMP
 - Rezolutia adreselor
 - IPv6 – imagine generala



Intrebari?